

2026 年全国大学生电子设计竞赛 信息科技前沿专题赛（瑞萨杯） 决赛作品设计报告

作品名称：ArmSync - 基于 RA8P1 双核异构端侧 AI 推理的六自由度仿生机械臂

选题方向：3 (1-5)

参赛学校：-

参赛学生：-

电子邮箱：2944925833@qq.com

提交日期：-

目 录

摘要 1

1. 作品概述 3

2. 作品设计与实现 4

3. 作品测试与分析 18

4. 创新性说明 22

5. 总结 23

附录 25

摘要

针对消费级与教育场景中机械臂成本高昂、人机交互不自然的痛点，本作品基于瑞萨 RA8P1 双核异构处理器设计了一款六自由度仿生机械臂系统——ArmSync。

系统支持手动遥控与动作录制回放两种模式。手动模式下，通过可穿戴 IMU（上臂+前臂）与 RGB-D 视觉骨骼点追踪采集人体六自由度姿态，经数据融合后驱动机械臂同步跟随；回放模式下，关节轨迹可存入板载 Flash 并按原时间戳复现。

系统在架构上形成两项核心特色：其一，M85核心运行 FreeRTOS，负责多源传感融合与运动规划，M33核心运行裸机程序专司六路电机的确定性实时控制，双核通过共享内存+硬件中断实现微秒级通信；其二，M85端构建了 NPU 推理（MLP 端到端映射）与 CPU 逆运动学（IK）解算的并行双路径架构，NPU 输出作为 IK 迭代初值，经互补滤波按关节自适应融合，兼顾运动自然性与几何精度。

实测端到端控制延迟 $\leq 40\text{ms}$ ，末端位置精度优于 8mm ，水平伸展距离 608mm ，负载能力 $\geq 300\text{g}$ ，八类桌面物品平均抓取成功率 86.25% 。ArmSync 为桌面级仿生机械臂提供了一套端侧完整闭环方案，在教育、轻量级自动化等场景中具有良好应用前景。

关键词： 双核异构计算；多传感器融合；关节空间映射；模仿学习；实时控制

ArmSync — Bionic Arm with RA8P1 Dual-Core Heterogeneous

Computing and On-Chip Edge AI

Abstract: To address the challenges of high cost and unnatural human–robot interaction in consumer-grade and educational robotic arms, this work presents ArmSync, a six-degree-of-freedom (DOF) bionic robotic arm system built around the Renesas RA8P1 dual-core heterogeneous processor.

The system supports two operating modes: manual teleoperation and motion recording with playback. In manual mode, a wearable IMU (upper arm + forearm) and RGB-D vision-based skeletal tracking collaboratively capture human six-DOF posture; the fused data then drive the robotic arm to follow synchronously. In playback mode, joint trajectories are stored in onboard flash and replayed according to the original timestamps.

The system architecture features two core innovations: (1) The M85 core runs FreeRTOS for multi-source sensor fusion and motion planning, while the M33 core executes a bare-metal program dedicated to deterministic real-time control of six joint motors; the two cores communicate via shared memory and hardware interrupts with microsecond-level latency. (2) On the M85 side, a parallel dual-path architecture is established, combining NPU-based inference (MLP end-to-end mapping) and CPU-based inverse kinematics (IK) computation. The NPU output serves as the initial guess for IK iteration, and complementary filtering with joint-adaptive weighting fuses both paths, achieving a balance between motion naturalness and geometric accuracy.

Experimental results show an end-to-end control latency ≤ 40 ms, end-effector position accuracy better than 8 mm, horizontal reach of 608 mm, payload capacity ≥ 300 g, and an average grasping success rate of 86.25% over eight types of desktop objects. ArmSync provides a complete end-side closed-loop solution for desktop-level bionic robotic arms, demonstrating strong potential in education, light-duty automation, and related applications.

Keywords: Dual-core heterogeneous computing; Multi-sensor fusion; Joint-space mapping; Imitation learning; Real-time control

1. 作品概述

本作品聚焦于仿生机械臂的智能化控制，利用瑞萨 RA8P1双核处理器实现高性能运动规划与实时控制。以下将从选题背景、双核分工与方案论证三个层面展开论述。

1.1 选题背景与意义

随着智能制造的推进，机械臂在医疗、服务、教育等领域的应用日益广泛。传统工业机械臂成本高、体积大、编程门槛高，难以进入消费级市场和教学场景。本作品旨在利用低成本3D 打印结构件配合高性能嵌入式处理器，构建一个兼具精度与灵活性的人形六轴机械臂平台，探索从人类手臂运动到机械臂的智能映射技术。核心创新在于利用 RA8P1双核异构架构实现 NPU 智能推理与实时电机控制的高效协同。

1.2 不同处理器在系统中的作用

RA8P1芯片内置 Cortex-M85（1GHz，带 Helium 矢量扩展和 NPU 加速器）和 Cortex-M33（240MHz）双核，为复杂机器人控制提供了天然的双域计算架构。本系统中：

M85核心负责上层数据处理与运动规划——接收手柄数据、Jetson Nano 视觉骨骼点数据及关节角度反馈，通过 NPU 进行智能推理（输入融合数据→输出5个目标关节角度），同时 CPU 端并行运行逆向运动学（IK）解算，二者结果经互补滤波后形成最终控制指令，通过核间通信发送至 M33。

M33核心负责任务关键型实时电机控制——接收 M85核心下发的目标角度数据，直接驱动6路步进电机和夹爪，实现低延迟、高确定性的关节动作执行。

双核间通过共享内存和中断实现高效通信，确保运动规划与控制执行的解耦。

1.3 方案论证

我们对比了以下方案：

1. 单 MCU 集中式控制方案：使用单颗高性能 MCU 同时处理运动规划和电机控制。优点为系统简单，缺点为实时性难以保证——运动规划（NPU/IK）的计算延迟会直接影响控制周期。

2. MCU+上位机方案：使用 PC/树莓派做运动规划，通过串口/USB 下发指令给 MCU 驱动电机。优点为算力充足，缺点为通信延迟不可控、系统体积大、成本高。

3. RA8P1双核异构方案（本作品采用）：M85核心专注计算密集型任务，M33核心专注实时控制任务，核间通信低延迟（共享内存），充分发挥芯片内置 NPU 和 Helium 加速器的硬件优势，实现端侧智能推理与实时控制的深度融合。此方案在成本、体积、实时性和可扩展性方面均具有显著优势。

2. 作品设计与实现

本章详细阐述 ArmSync 机械臂系统的整体软硬件架构、各子系统设计与实现细节。

2.1 总体方案

本机械臂系统由以下核心模块构成：

1. 机械结构：六自由度仿生关节（肩部3DOF + 肘部1DOF + 腕部2DOF），全部结构件采用 PLA Basic 3D 打印制造，驱动采用57/42混合式步进电机配合 CAN 总线驱动器。
2. 主控制器：瑞萨 CPKHMI-RA8P1开发板（M85 @480MHz + M33 @240MHz），集成 NPU 加速器、Helium 矢量扩展。板载 USB-UART、CAN FD、GPIO 等外设接口，M85+M33双核运行。
3. 输入设备：
 - （1）基于 Renesas RA4M1的遥控端集成了两个可穿戴 IMU 模组接口、ADC 电位器输入、按键、USB-C 串口输出，提供基础体感和手动夹爪控制。
 - （2）RA8P1连接有一个视觉处理单元：NVIDIA Jetson Nano (4GB)，运行 Ubuntu，配合 Orbbec Gemini Max RGB-D 相机（USB 3.0连接），承载 Mediapipe 人体姿态估计模型。深度摄像头用以实现辅助视觉骨骼点追踪。二者的数据在 M85核心上融合以得到更精确的关节坐标数据。
 - （3）RA8P1开发板还外接 TFT 触摸屏扩展板，提供本地人机交互界面。
4. 执行与反馈：机械臂本体配有6台步进电机外加一个可更换的末端执行器。RA8P1通过 CAN FD 接口下发控制指令到步进电机。步进电机驱动器可将记录的相对角度实时通过 CAN 总线反馈至 M85核心。末端执行器为一个 TPU 舵机夹爪，采用舵机直接 PWM 驱动，夹爪能满足日常物品的抓取；舵机电源线配有电流计用于间接感知夹持压力，反馈回主控。

系统整体硬件架构如图1所示，系统软件架构和数据流如图2所示：

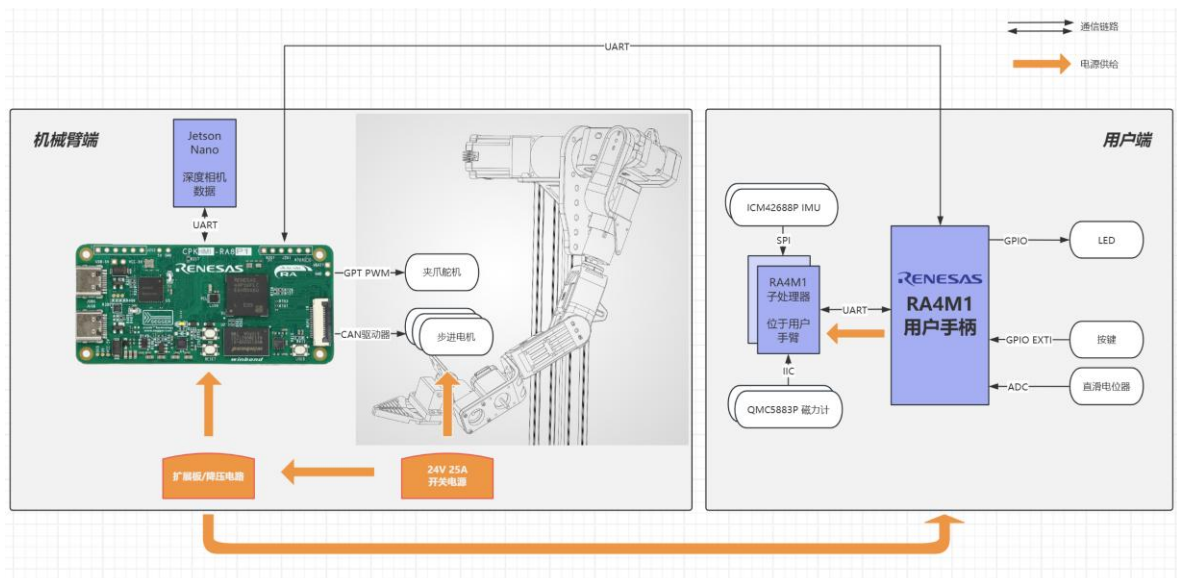
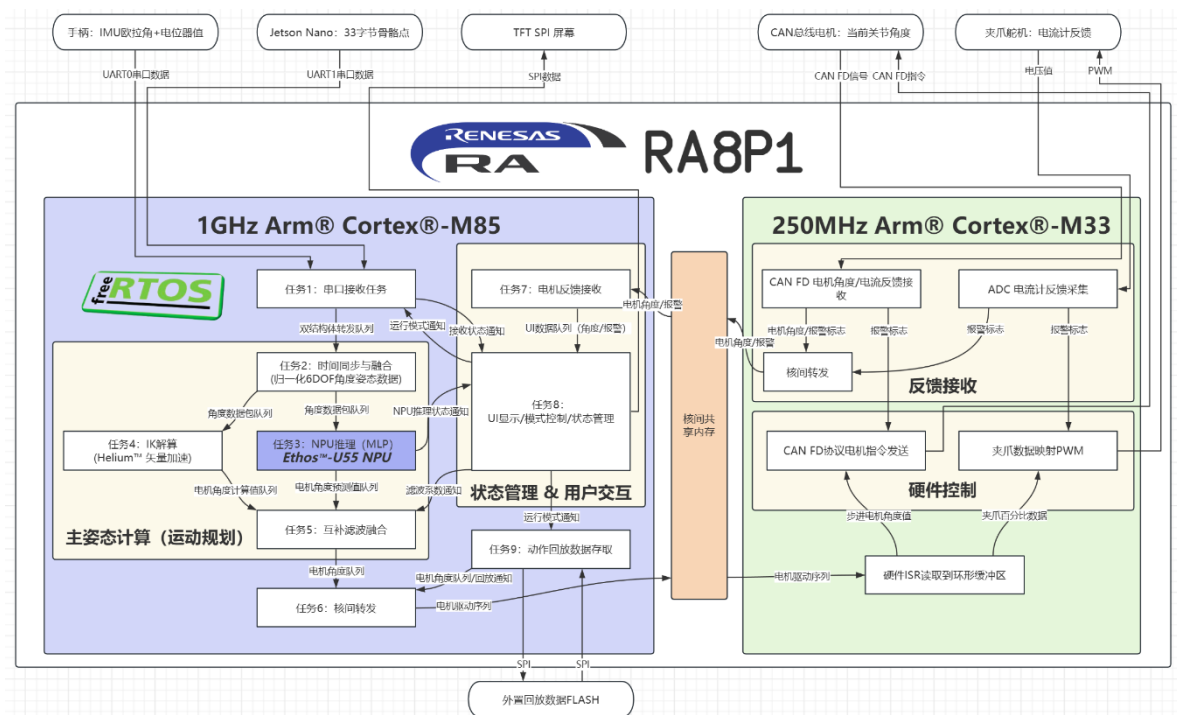


图 1 系统整体硬件架构



2.2 数据采集和接收

数据接收子系统运行于 RA8P1 的 M85 核心，负责三路异构传感数据的并发采集与预处理。针对人体手臂运动的复杂性，系统采用 IMU 惯性传感、视觉骨骼点追踪和电位器辅助控制的三路融合方案，互补覆盖人体六自由度姿态的全量感知。

2.2.1 人体姿态传感器采集

用户端的上臂和前臂处各部署有一个可穿戴的9轴 IMU 模组(ICM42688P+QMC5883L 磁力计)，读取并解算原始数据，连接到用户手柄。用户手柄打包 IMU 欧拉角和按键状态，经 UART 转发至 RA8P1（采用环形缓冲区），实现对人臂运动的全方位感知：

1. ICM42688P 六轴惯性传感器内置抗混叠滤波(AAF)、用户可编程滤波器(UI)和陷波滤波器(NF), 输出噪声低至 $6.8\text{mdps}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。配合磁力计进行 ESKF(误差状态卡尔曼滤波器)姿态解算, 以50Hz 频率输出稳定欧拉角姿态, 可精准捕获肩部3DOF(屈伸/外展/旋转)和肘部1DOF的实时角度变化。
2. 小臂绕轴旋转(旋前/旋后)感知: 理论上 IMU 应能检测前臂沿轴线的旋转分量, 但实际测试发现, 由于人体肌肉和皮肤组织与骨骼的软性连接, IMU 固定在小臂表面时, 骨骼旋转与皮肤表面的角位移存在显著的衰减和非线性关系——例如前臂实际旋转 60° 时 IMU 仅检测到约 20° 的变化。因此该自由度的 IMU 数据被视为"有信号但低置信度", 留待多模态融合中由视觉进行补偿校正。
3. 手柄提供夹爪控制和腕部电位器辅助控制, 作为精细微调的人机接口。

具体实现:

1. 佩戴于用户手臂上的传感器板读取原始数据, 通过 ICM42688P 的内置 AAF,UI,NF 滤波器以及软件 10Hz 低通滤波得到纯净的数据, 再使用 ESKF 算法融合磁力计数据计算出欧拉角姿态,

最后经 UART 发送到手柄处。

2. 手柄 ADC 获取直滑电位器的电压值，限幅并线性映射为0到100的浮点值。

3. 手柄将所有数据打包为{大臂绝对欧拉角，小臂相对欧拉角，电位器数据}，通过 USB-C 串口线发送到 RA8P1。

2.2.2 视觉骨骼点数据

视觉子系统用以专门解决 IMU 无法覆盖的腕部2DOF（俯仰+偏航）感知问题，同时为其他手臂姿态提供视觉校验。系统采用 Orbbec Gemini Max RGB-D 相机通过 USB 3.0连接至 Jetson Nano，在其上运行 Mediapipe 人体姿态估计模型[5]。具体实现如下：

1. Orbbec Gemini Max 连接到 Jetson，SDK 提供以下数据流：

1) /camera/color/image_raw: RGB 图像，640×480@20fps

2) /camera/depth/image_raw: 深度图像，640×480@uint16

数据处理流程如下：

（1）关键点检测：Mediapipe 人体姿态估计模型从 RGB 图像中提取全身 33 个关键点，选取操作者左臂的 5 个关键点：肩部（idx=12）、肘部（idx=14）、腕部（idx=16）、食指掌指关节 MCP（idx=18）、拇指掌指关节 MCP（idx=22）。每个关键点同时输出置信度 visibility，仅保留 visibility>0.5 的有效点。

（2）深度查询：对于每个通过筛选的 2D 关键点(u,v)，在其对应的深度图像素位置查询深度值 d（单位：mm），利用 RGB-D 相机出厂标定内参矩阵 K：

$$K = \begin{bmatrix} fx & 0 & cx \\ 0 & fy & cy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

通过针孔相机模型反投影，将 2D 像素坐标转换为相机坐标系下的 3D 空间坐标(Xc, Yc, Zc)：

$$X = (u - c_x) \left(\frac{d}{F_x} \right)$$

$$Y = (v - c_y) \left(\frac{d}{F_y} \right)$$

$$Z = d$$

$F_x = 454.8$, $F_y = 454.8$ （焦距，单位像素）， $CX = 327.3$, $CY = 244.0$ （主点偏移）
式中，X,Y,Z 为关键点三轴坐标，u,v 为 2D 的 XY 坐标，d 为深度值。 c_x , c_y , F_x , F_y 为内参

（3）骨骼向量提取：从5个关节的3D 坐标中提取4个方向向量。肩→肘、肘→腕（、腕→食指 MCP、腕→拇指 MCP。这4个向量完整描述了人臂在空间中的姿态构型，为后续 NPU/IK 映射至机械臂6个关节角度提供了几何基础。

2. RA8P1接收33字节每帧的 Jetson Nano 端数据：[0xAA][5*3*uint16][CRC8][0x55]，状态机逐字节解析（WAIT_HEADER → RECVD_DATA → CRC → FOOTER）。校验通过后直接映射到 arm_frame_t 结构体，供后续 NPU/IK 处理。

视觉骨骼点追踪的核心价值在于：它提供的2D 手腕位置信息恰好填补了 IMU 在腕部俯仰/偏航两

个自由度上的感知盲区，同时骨骼点轨迹可用于校验 IMU 在小臂旋转轴上的低置信度测量。二者在空间域上形成互补关系。

2.2.3 电机角度反馈接收

各关节电机的实时角度通过 CAN 总线回传至 M85 核心，用于闭环运动控制和误差校正。

2.3 数据处理

数据处理是 ArmSync 的核心计算模块，运行于 M85 核心的 FreeRTOS 任务中。

2.3.1 数据整合任务

此任务将手柄数据、视觉骨骼点数据和关节角度反馈进行时间对齐和空间坐标统一，输出归一化的目标位姿描述。三路多模态传感数据的融合采用优先级判断和互补的策略：

1. IMU 数据覆盖肩部3DOF 和肘部1DOF——高频（100Hz IMU 原始数据→50Hz 姿态输出）、高确定性，作为这4个关节的主数据源。
2. 视觉骨骼点数据覆盖腕部2DOF（俯仰+偏航），并提供 IMU 的幅度校验——20Hz~30Hz 刷新率，空间坐标精度优于 $\pm 3\text{cm}$ 。
3. 手柄电位器提供腕部俯仰的手动精细微调——用户可通过旋转肩部电位器实时补偿 NPU/IK 输出与预期姿态之间的微小偏差，作为最后一级的人机闭环。

三者合并后形成完整的人臂6DOF 姿态描述，作为数据整合任务的输出，传递给后续 NPU 推理和 IK 解算模块。

2.3.2 NPU 推理任务

利用 RA8P1 内置 NPU 加速器，部署轻量级多层感知机（MLP）模型[9][11]，实现从人体骨骼点姿态到机械臂6个关节角度的端到端映射。

模型输入：数据整合任务输出的归一化人体姿态描述向量（包含 IMU 解算的肩3DOF+肘1DOF 欧拉角、视觉骨骼点3D 坐标、电位器微调值）。

模型输出：机械臂6个关节的目标角度（肩部3轴 + 肘部1轴 + 腕部2轴）。

模型结构如下图3示意（输入层→隐藏层→输出层）：

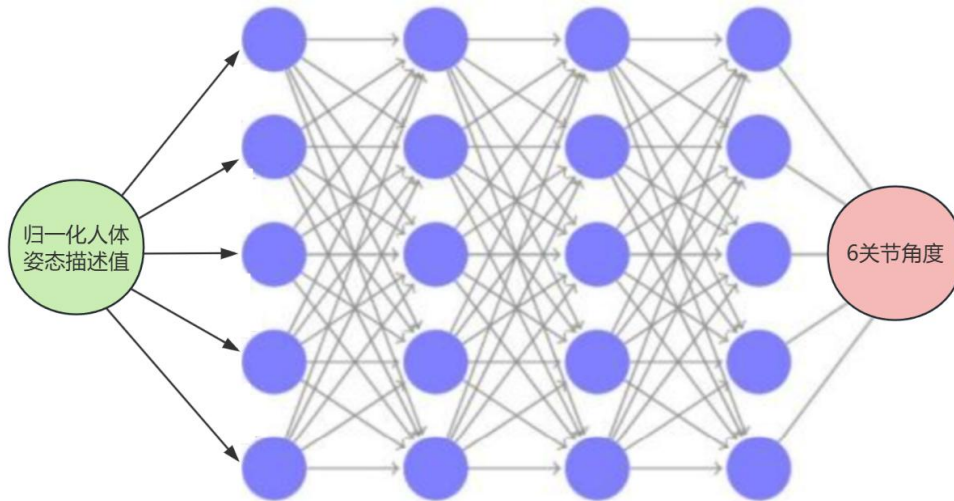


图3 MLP模型示意

模型训练分为两阶段：

1. 预训练阶段：利用传统 IK 逆运动学解算生成大量人体姿态→机械臂关节角的配对数据，人工筛选最自然的解作为标签，训练 MLP 学习基础的运动学映射。
2. 微调阶段：将机械臂的电机锁定解除，人体自然做出某些动作，并手动调整机械臂至对应自然构型，采集这些人工标注数据对模型进行微调，使 MLP 逐步学习到 IK 难以建模的人机异构偏好，例如人的肘部习惯性外翻、腕部自然角度范围等。

模型部署至 RA8P1 NPU 的流程[10]为：在 PC 端使用 Edge Impulse 工具搭建 MLP 模型并完成预训练与微调后，将模型导出为 ONNX 格式；使用 Renesas AI Navi 将 ONNX 模型量化为 INT8 精度，并转换为 RA8P1 NPU（Arm Ethos-U55 微架构）支持的优化格式，最终以 C 数组的形式嵌入 M85 核心的固件工程中。推理时，FreeRTOS 任务通过 FSP 的 NPU 驱动接口加载模型权重至 NPU 的片上 SRAM，传入归一化姿态向量后触发推理，数毫秒内即可获得 6 个关节的目标角度预测值。INT8 量化在将推理精度损失控制在 1°以内的同时，使模型大小压缩至原始 FP32 模型的约 1/4，可完全驻留于 RA8P1 的片内 Flash 中，无需外部存储。

NPU 推理的核心优势在于绕过传统 IK 的多解歧义——同一末端位姿对应的多组关节角中，MLP 直接输出最符合人类运动习惯的那一组解。以及，人的关节动作存在生物习惯，例如伸手取物时，肩会自然地外展配合肘屈伸。随着微调数据的不断积累，模型能逐渐形成适应不同操作者的个性化运动映射风格，实现从“精确但不自然的 IK 解”到“自然且符合人体习惯的映射”的跨越。

2.3.3 IK 逆运动学解算

在 CPU 端并行运行传统逆运动学解算，作为 NPU 推理的确定性冗余校验。

解算方法：采用雅可比伪逆数值迭代法[7][8]。已知当前 6 个关节角度 θ_0 和正运动学模型，在当前构型处计算 6×6 雅可比矩阵 $J(\theta_0)$ ，求其 Moore-Penrose 伪逆 J^+ ，以末端位姿误差 Δx 为驱动，沿梯度方向迭代更新：

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \alpha \cdot J^+ \cdot \Delta x$$

式中：

θ_k 为第 k 次迭代后的六维关节角度
 θ_{k+1} 为下一轮迭代后的关节角度
 J^+ 为雅可比矩阵的 M-P 伪逆（ 6×6 矩阵）
 Δx 为当前末端位姿与目标位姿的误差（6维）
 α 为迭代步长（学习率）

直至位姿误差收敛至预设阈值 $\delta=1\text{mm}$ 以下。

加速策略：利用 M85核心的 Helium 矢量扩展指令集[4]加速雅可比矩阵的浮点运算。同时以 NPU 输出作为迭代初始值 θ_0 。

由于 MLP 已给出接近最优解的角度猜测，可以很大程度上化解 IK 的多解问题：NPU 提供好的初始猜测让 IK 倾向于收敛到正确的解。并且 IK 只需要对角度进行微调即可，通常仅需5~10次迭代即可收敛，远低于冷启动下的20~50次迭代。

IK 解算器在此架构中承担双重角色：

1. 运动学精度兜底：确保末端位姿满足严格的几何约束，防止 NPU 模型在训练数据稀疏区域的输出漂移导致机械臂末端超出目标位姿容差。
2. 预训练数据生成：在离线预训练阶段批量生成（位姿→关节角）配对数据，供给 NPU 模型训练。

2.3.4 互补滤波融合

NPU 推理输出（ θ_{npu} ）和 IK 解算输出（ θ_{ik} ）经互补滤波融合，生成最终的6个关节目标角度指令（ θ_{final} ）。

融合原理：互补滤波器利用 NPU 和 IK 在频域上的不同特性——NPU 推理输出平滑自然、高频噪声小，但在极端姿态下的绝对精度可能略逊于 IK。IK 解算精度高、几何约束严格，但在多解区域可能出现相邻帧间解跳变，造成关节轨迹不连续。引入一阶互补滤波器：

$$\theta_{\text{final}} = \alpha \cdot \theta_{\text{npu}} + (1 - \alpha) \cdot \theta_{\text{ik}}$$

其中融合系数 α 根据关节类型自适应调整：对于受人体运动习惯约束较强的关节（肩外展、肘屈伸）， α 取较大值（0.7~0.8），优先信任 NPU 的自然运动风格；对于需要精确几何对齐的关节（腕部俯仰/偏航）， α 取较小值（0.3~0.5），更多依赖 IK 的几何精度保障。融合后的6个关节角度指令通过核间通信发送至 M33核心。

2.3.5 核间数据发送

M85核心与 M33核心双核之间通过共享内存和硬件中断实现高效 IPC 通信。

发送流程：M85将融合后的6个关节目标角度和一个夹爪舵机值（共 $7 \times \text{float32}$ ）写入双核均可访问的共享内存区域，写入完毕后触发 M33的外部中断线。M33在 ISR 中从共享内存读取最新角度指令，存入控制队列供下一次电机驱动周期使用。得益于共享内存的零拷贝特性，从 M85写入数据到 M33中断响应的延迟在微秒量级，可满足机械臂控制的实时性要求。

数据帧格式：[0xA5][$6 \times \text{float32}$ 关节角度][$1 \times \text{float32}$ 夹爪舵机值][0x5A]，共30字节。

2.4 运动控制

M33核心运行裸机程序，专注于确定性、低延迟的实时电机驱动控制。与运行 FreeRTOS 的 M85 核心不同，M33核心不依赖操作系统调度，所有控制逻辑直接在超级循环和硬件中断中执行，确保每次电机控制指令从接收到执行的延迟严格可控。

1. 数据接收：通过共享内存中断机制，M33的 ISR 在中断触发后立即从共享内存读取最新数据帧，将角度指令存入控制队列（环形缓冲），主循环从队列中取出最新指令执行。

2. 电机驱动：系统驱动 J1-J6六台步进电机（肩部3台+肘部1台+腕部2台），采用梯形加减速曲线进行轨迹插值。具体流程为：

（1）读取目标角度与当前角度，计算角度差 $\Delta\theta$ 。

（2）根据 $\Delta\theta$ 和预设最大速度 y_{max} 、加速度 a_{max} 生成梯形速度曲线。

加速段： $\omega(t) = a_{max} \cdot t \rightarrow$ 匀速段： $\omega(t) = y_{max} \rightarrow$ 减速段： $\omega(t) = y_{max} - a_{max} \cdot t$ 。

（3）以固定时间步长1ms 离散化速度曲线，逐点输出速度指令至步进电机驱动器（CAN FD 总线通信）。

（4）腕部末端执行器（夹爪）由数字舵机驱动，通过数据帧中夹爪值直接映射到 PWM 占空比控制开合角度。

梯形加减速策略有效避免了步进电机在启停阶段的失步和过冲，确保了多关节联动时的运动平滑性和定位精度。

3. 安全保护机制：

（1）软件限位：各关节在初始化时标定机械零点，运行中持续监测当前角度，超出预设范围立即停止对应电机并触发警告。

（2）过流保护：M33周期性采样电机驱动器的电流反馈（通过 CAN FD），当任一电机电流超过额定值且锁死时，紧急停止。

（3）急停按钮：物理急停开关可直接切断电机供电回路。

（4）通信超时保护：M33若连续100ms 未收到 M85的更新数据，自动将各关节速度降至零，停止机械臂运动，防止通信中断导致的失控。

2.5 机械结构设计及电路设计

2.5.1 六自由度关节布局

机械臂采用六自由度仿生构型，模拟人类手臂肩部至腕部的完整运动范围。各关节运动范围与 D-H 参数[15]如表1所示，关节名称自上而下为 J1-J7。运动范围分为理论范围和实际运动范围。理论范围为机械臂物理能达到的角度范围，实际运动范围考虑了人体骨骼限制(如肘部不可向外旋转)。

在此先定义机械臂坐标轴和旋转轴角度，如图4所示：

- 原点如图，位于 J1减速器轴中点。X+ 向机械臂水平正前方，Y+ 向机械臂水平正左侧，Z+ 向机械臂正上方。
- J1~J6运动角度以机械臂自然下垂为零点，绕轴遵循右手定则（大拇指朝电机转轴外侧），逆时针为正向。

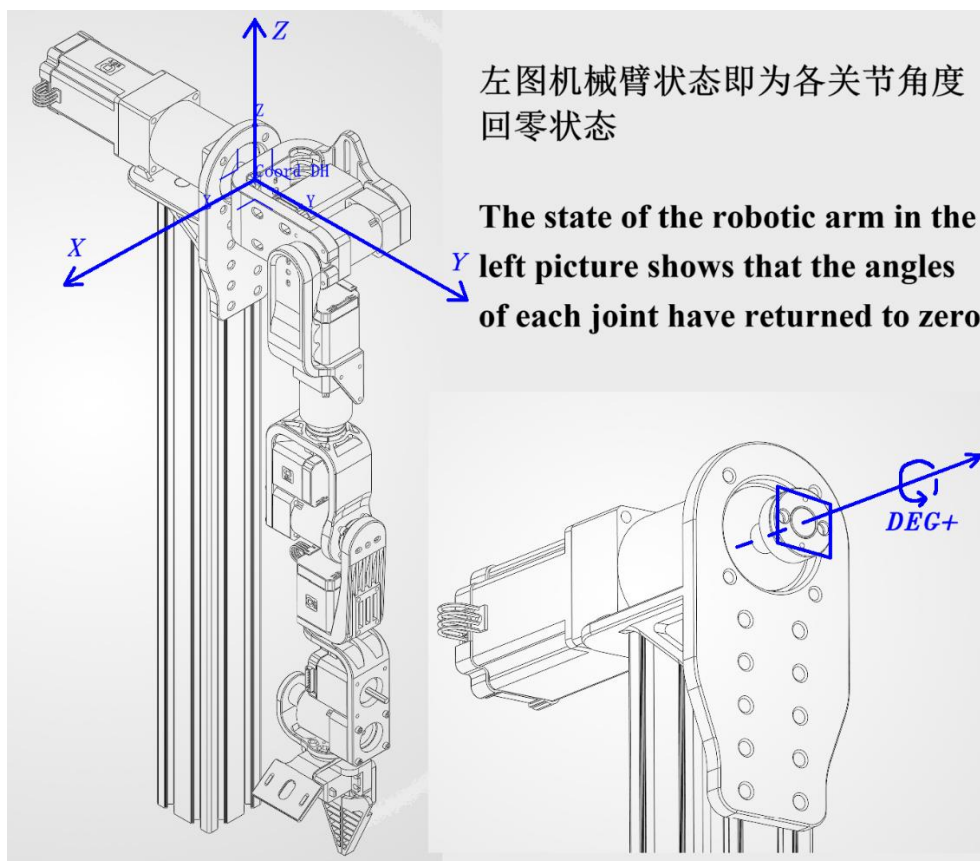


图 4 机械臂坐标轴定义

表1 机械臂 D-H 参数与运动范围

关节	类型	长度(mm)	理论运动范围(deg)	实际运动范围(deg)
J1	肩部俯仰	125 (肩长)	± 360	± 180
J2	肩部偏航	246 (大臂)	$-20 \sim +210$	$-22.5 \sim +125$
J3	肩部滚转	-	± 360	± 90
J4	肘部俯仰	192 (小臂)	$-122 \sim +114$	$-122 \sim 0$
J5	腕部滚转	-	± 360	± 90
J6	腕部俯仰	116 (末端)	± 105	± 90
J7	夹爪开合	-	-	-

1. 肩部3自由度 (3DOF): 肩关节屈伸、外展、内外旋转。关节 J1/J2/J3为正交结构, 提供最大的工作空间覆盖。

- J1 基座旋转: 运动范围 $\pm 180^\circ$ ——控制整个手臂的左右朝向
- J2 肩部俯仰: 运动范围 $-22.5^\circ \sim +125^\circ$ ——控制大臂的抬升与下压
- J3 肩部偏航: 运动范围 $\pm 90^\circ$ ——控制大臂的内外旋转

2. 肘部1自由度 (1DOF): 肘关节屈伸, 由一台42步进电机通过同步带减速驱动。

- J4 肘部俯仰: 运动范围 $-122^\circ \sim 0^\circ$ ——控制前臂的屈伸

3. 腕部2自由度 (2DOF): 腕关节俯仰 (上下摆动) 和腕关节偏航 (左右摆动)。两个运动轴正交布置, 由两台42步进电机分别驱动

J5 腕部俯仰：运动范围 $\pm 90^\circ$ ——控制末端的上下摆动

J6 腕部偏航：运动范围 $\pm 90^\circ$ ——控制末端的左右摆动

末端夹爪（独立于6DOF运动链）：开合行程0~80mm，由舵机驱动 TPU 柔性夹爪。

基于上述参数和实际测量，机械臂最大水平伸展距离约610mm，工作范围和人类手臂大致相同，满足桌面级操作任务需求。

机械臂的三视图和等轴测图如图5所示，渲染图和实物图分别如图6、图7所示。

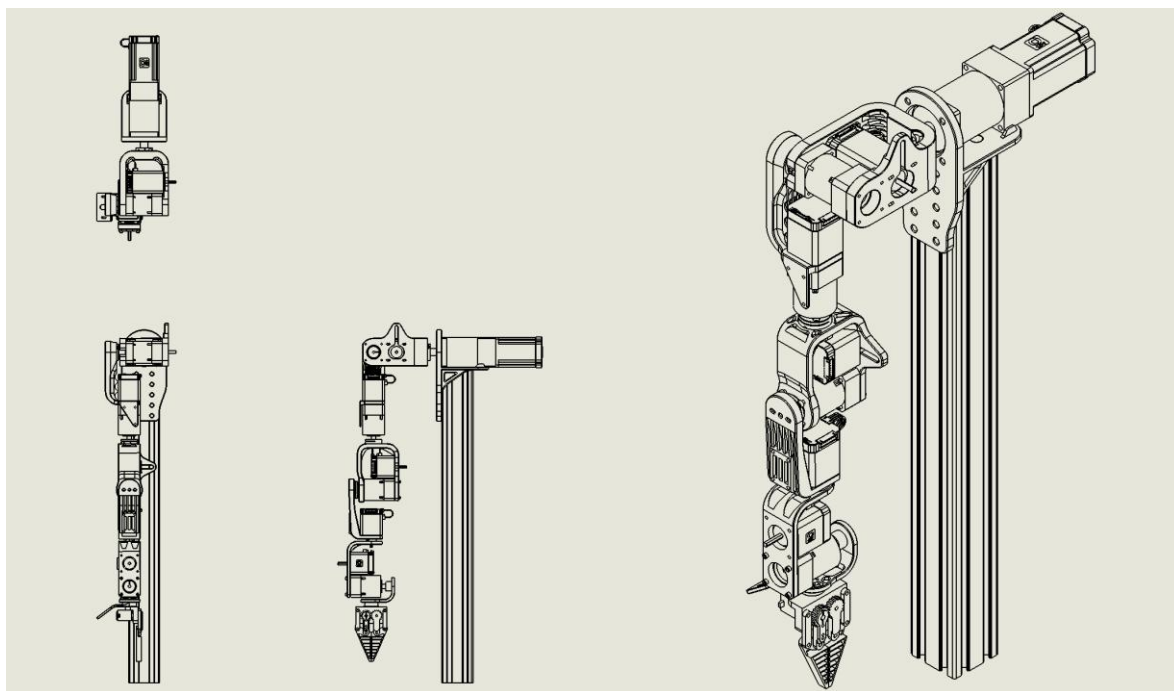


图 5 机械臂三视图（左）和等轴测图（右）

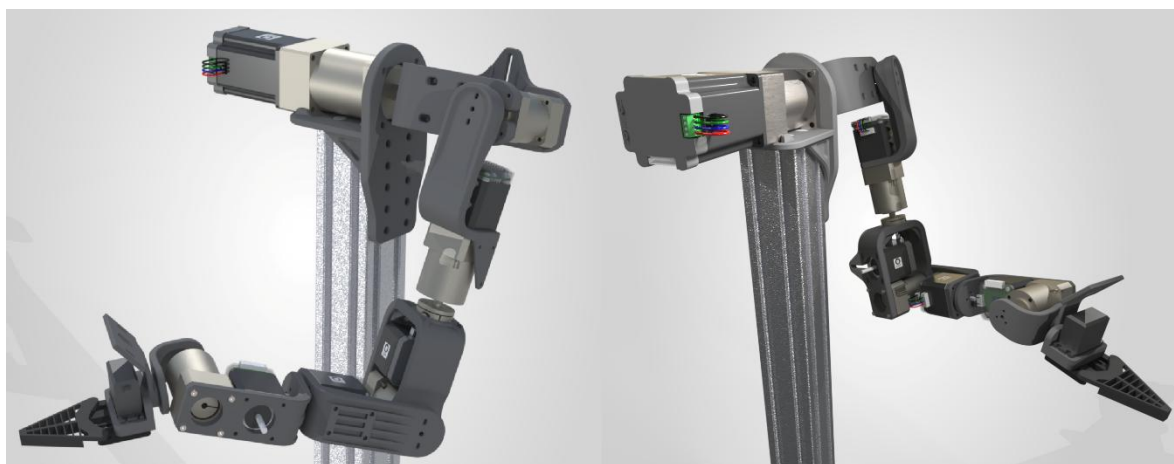


图 6 机械臂渲染图

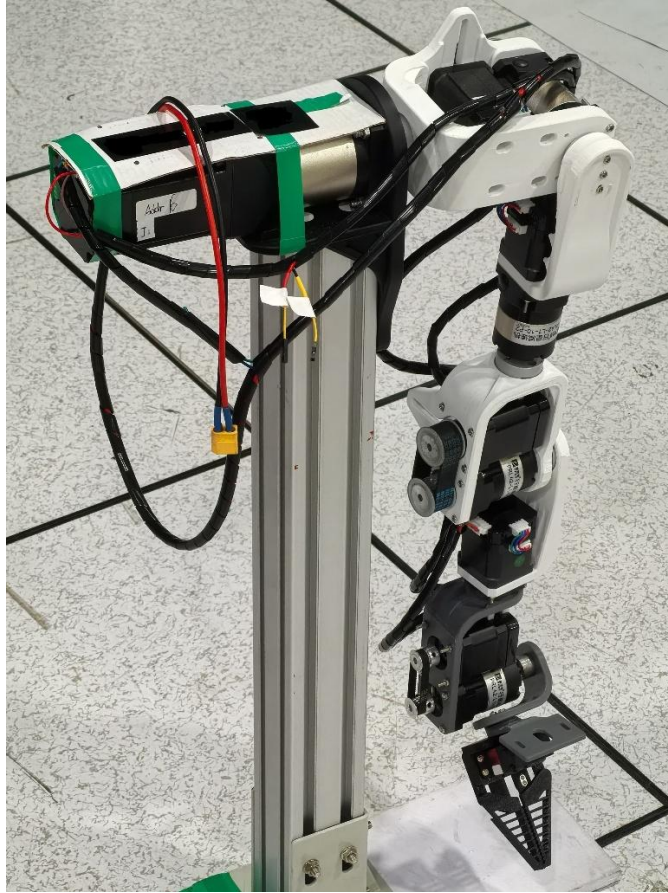


图 7 机械臂实物图

2.5.2 驱动系统与电机选型

关节驱动采用混合式步进电机方案，兼顾力矩密度与成本。电机选型遵循"从末端向上逐级计算"原则，逐级累加负载惯量与重力矩/旋转力矩，能确保每个关节在最恶劣工况（水平全伸展）下仍具备充足的驱动力矩。

1. 末端夹爪舵机：负载为夹爪组件及连杆约115g，质心距关节50mm，设计最大负载300g。选用20KG 数字舵机（扭矩 $20\text{kg}\cdot\text{cm}$ ），通过连杆机构驱动 TPU 柔性夹爪。

2. 腕部俯仰（J5）与偏航（J6）：负载为夹爪和腕部结构，约0.5kg。选用 $42\times 34\text{mm}$ 步进电机（静力矩 $0.24\text{N}\cdot\text{m}$ ），配合1:10行星减速器，输出扭矩 $2.4\text{N}\cdot\text{m}$ ，满足腕部驱动需求。

3. 肘部俯仰（J4）：承受小臂组件约1.6kg（含末端执行器及负载），质心距关节约120mm。选用 $42\times 48\text{mm}$ 步进电机（静力矩 $0.6\text{N}\cdot\text{m}$ ），配合1:10行星减速器，输出扭矩 $6\text{N}\cdot\text{m}$ ，留足安全裕量。

4. 肩部偏航（J3）：负载为大臂组件及前端总重约2.7kg，质心距关节约200mm。选用 $42\times 40\text{mm}$ 步进电机（静力矩 $0.4\text{N}\cdot\text{m}$ ），配合1:10行星减速器，输出扭矩 $4\text{N}\cdot\text{m}$ 。

5. 肩部俯仰（J2）：负载总重约3.34kg，质心距关节约240mm。选用 $42\times 60\text{mm}$ 步进电机（静力矩 $0.8\text{N}\cdot\text{m}$ ），配合1:30行星减速器（最大负载 $30\text{N}\cdot\text{m}$ ），最大输出扭矩 $24\text{N}\cdot\text{m}$ 。

6. 基座旋转（J1）：承受前端总重约4.4kg，质心距关节约290mm。选用57步进电机（静力矩 $1.7\text{N}\cdot\text{m}$ ），配合1:20行星减速器，最大输出扭矩 $34\text{N}\cdot\text{m}$ ，为大负载基座旋转提供充裕动力。

所有步进电机驱动器通过 CAN FD 总线与 RA8P1通信，支持位置、速度、电流三环控制模式。CAN FD 相比传统 CAN 具有更高的数据速率（8Mbps），满足6轴电机同步控制的实时带宽需求。

2.5.3 3D 打印结构强度校核

机械臂全部结构件（关节壳体、连杆、底座、轴承座等）采用 FDM 3D 打印工艺制造。

1. 材料选择：Bambu PLA Basic（聚乳酸），线材直径1.75mm。选用 PLA 而非 ABS/PETG 的原因是：PLA 具有优异的尺寸稳定性（低热收缩率），打印大型结构件不易翘曲变形；刚度相对高（弯曲模量接近3.0GPa），适合承受机械臂关节的静态载荷；同时材料成本仅为 ABS 的60%左右。

2. 打印参数：喷嘴温度210℃，热床温度55℃，层高0.18mm，填充密度15%~60%（受力部件如底座和关节壳体采用60%三角填充，非受力部件采用15%）。壁厚1.2mm~2.8mm，在保证结构强度的同时控制打印时间和耗材用量。全部结构件累计打印时间约40小时。

3. 强度校核：使用 SolidWorks 2026内置的 SimulationXpress 进行静应力分析，材料参数以 Bambu PLA Basic TDS 给出的机械参数为准。

（1）以肩部俯仰（J2）关节壳体为最恶劣工况进行验证：

- 电机输出扭矩24N·m，轴向力56N，侧向力20N
- 仿真结果：最大 von Mises 应力为8.40Mpa，最大位移0.64mm。此结果低于 PLA 屈服强度（>30MPa），安全系数>3.5

（2）以小臂结构件刚度验证：

- 末端负载2.5kg，小臂结构件自重0.5kg，总力臂261mm
- 仿真结果：von Mises 应力2.4MPa，最大位移0.39mm，结构刚度充足。

采用全3D 打印方案的核心优势在于：设计迭代周期极短——从完成模型到拿到新零件仅需数小时，远快于传统 CNC 加工的数天至数周；同时单件成本仅为 CNC 加工的1/10以下，使机械臂的原型验证和持续优化在经济上可行。

但需指出，静态校核未考虑长期往复运动下的材料疲劳。将关节壳体更换为碳纤维增强 PLA-CF 或 PETG-CF，可提高耐久性。

2.5.4 末端执行器

末端执行器采用 TPU 柔性材料3D 打印的夹爪方案。

结构设计：夹爪由两片对称的 TPU 柔性指片组成，通过舵机驱动的齿轮啮合机构控制开合。TPU 的弹性模量非常低，夹持时柔性指片可自然贴合物体表面，无需精确力控即可安全抓取不同形状和硬度的物品。

相比传统机械爪方案，TPU 柔性夹爪无需力传感器即可实现自适应抓取，在降低系统复杂度的同时提高了对不同物体的通用性。

2.5.5 遥控手柄硬件设计

遥控手柄是操作者与机械臂之间的直接人机接口，以瑞萨 RA4M1为主控芯片，承担 IMU 数据汇总、按键扫描、ADC 采样与串口数据打包发送等功能。手柄 PCB 布局如图8所示。IMU 模组 PCB 布局如图9所示。图10为用户侧设备实物图。

手柄通过 UART 连接可穿戴 IMU 模组。板载直滑电位器用于控制腕部俯仰的精细微调和夹爪开合比例。独立按键连接至 RA4M1 GPIO，支持启动/停止、录制/回放等系统控制功能。USB-C 串口线直连 RA8P1，不使用无线模块。有线连接提供了零延迟、高可靠的通信质量，排除了无线环

境下可能出现的丢包和干扰问题。

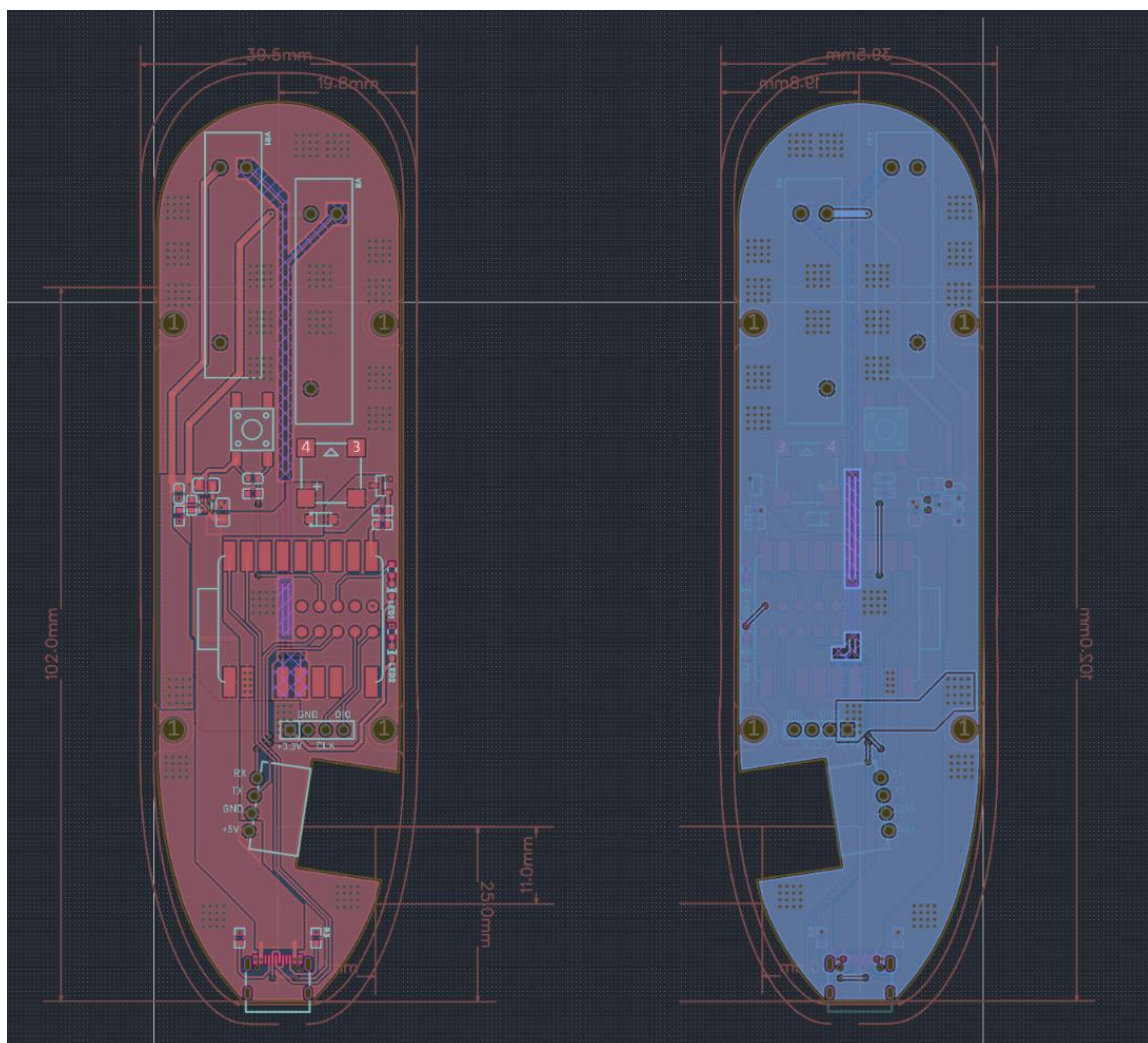


图 8 手柄 PCB Layout (左为顶层)

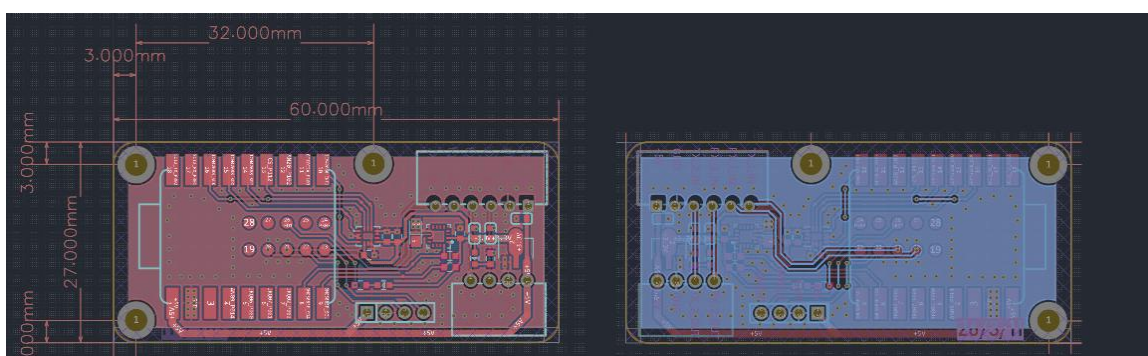


图 9 IMU 模组 PCB Layout (左为顶层)

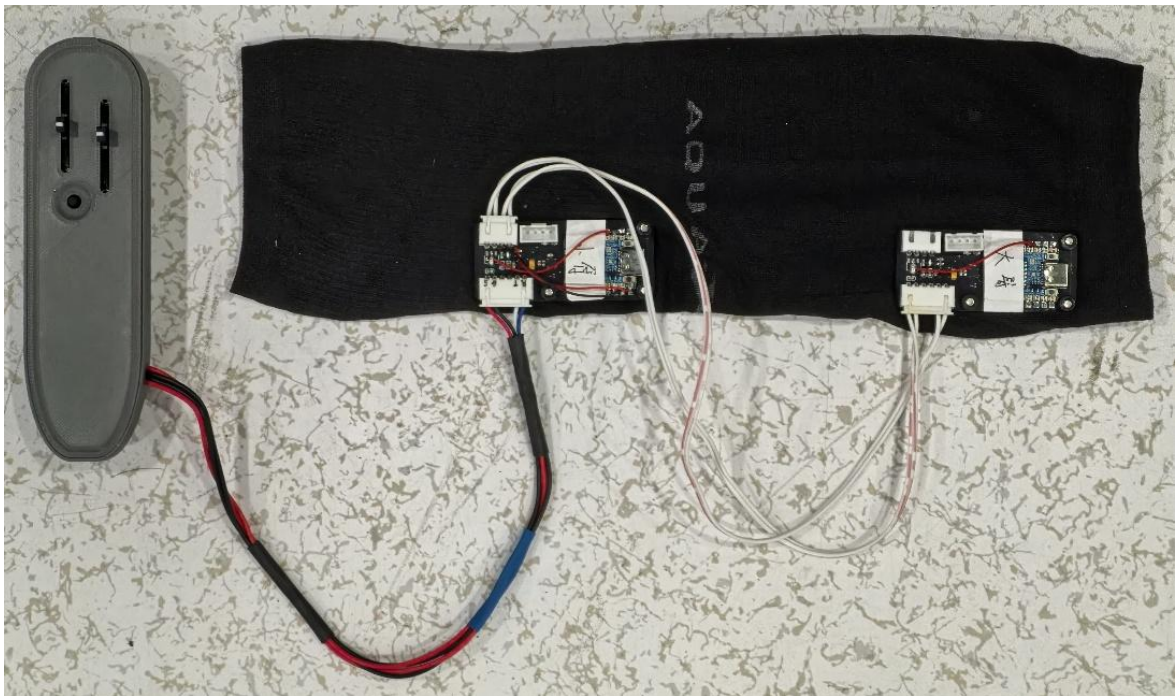


图 10 用户侧设备实物图（左侧为手柄，右侧为可穿戴传感器）

2.5.6 主控扩展板设计

RA8P1开发板通过一块独立设计的扩展板与机械臂各外设模块进行电气连接，扩展板主要集成了CAN 总线收发器、串口电平转换及电源分配电路，扩展板 PCB 如图11所示。

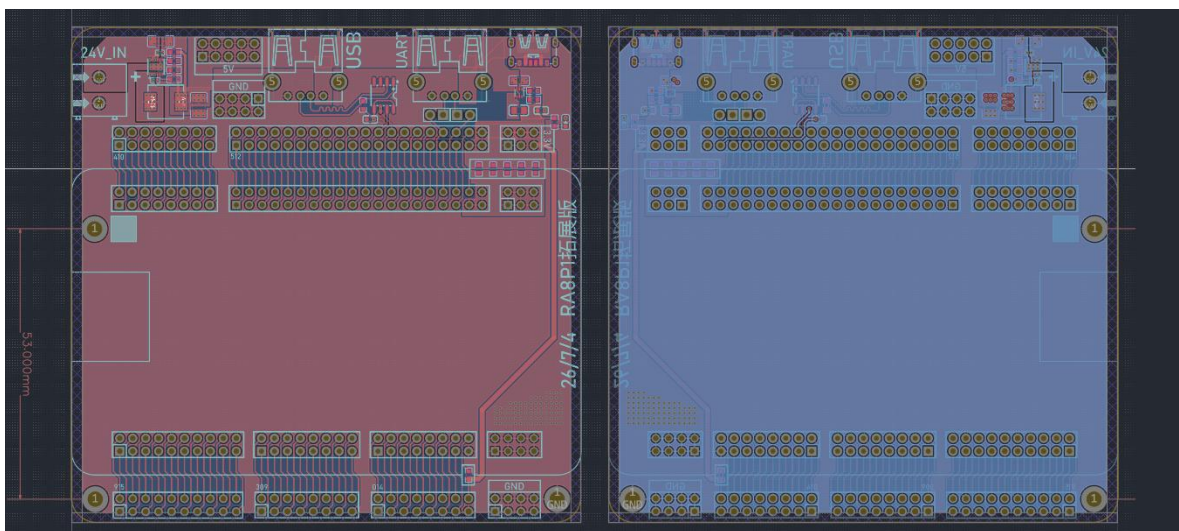


图 11 RA8P1 扩展版 PCB Layout（左为顶层）

1. CAN FD 接口：扩展板上搭载 CAN FD 收发器（TCAN1042），将 RA8P1的 CAN 控制器信号转换为差分总线信号，通过双绞线，手拉手型连接至6路步进电机驱动器。

2. 串口扩展：扩展板提供两路 UART 接口，分别分配给：

- Jetson Nano（视觉数据接收）
- 遥控手柄（用户端数据接收）

3. 电源管理：扩展板接收外部24V 直流电源输入，DC-DC 降压提供3.3V/5V 供 RA8P1逻辑电路及外设使用。电机驱动器不经过扩展板供电，直接从24V 电源取电，将大电流回路与信号回路

物理分离，避免电机噪声干扰控制信号。

在此扩展板之上，还接有一个 TFT SPI Shield，通过铜柱固定在主控 PCB 之上。此屏幕用于本地 UI 交互，提供手动遥控/录制/回放三种工作模式的切换、录制文件的浏览与回放控制，以及当前关节角度和系统状态的实时显示。

2.6 功能呈现

2.6.1 手动遥控模式

手动遥控模式下，操作者通过可穿戴 IMU 模组和遥控手柄直接控制机械臂。系统实时采集操作者手臂的 IMU 姿态数据、视觉骨骼点坐标和电位器输入，经 M85核心的 NPU 推理与 IK 解算融合后，由 M33核心驱动机械臂同步跟踪人臂运动。操作者手臂的动作可以被机械臂实时复现。夹爪的开合由手柄电位器控制，开合比例线性映射到舵机角度。

2.6.2 动作录制回放模式

动作录制回放模式下，系统将操作者完成一组动作序列期间的关节角度轨迹以固定频率记录到板载 W25Q256JV Flash 存储器中。回放时，M85核心从存储器读取已录制的角度序列并按原时间戳逐帧下发至 M33核心执行，实现机械臂对已录制动作的精确复现。此模式适用于需要重复执行的标准化操作任务，如分拣、装配等场景。

录制与回放操作通过 RA8P1外接的 TFT 触摸屏进行交互：用户在屏幕上选择录制模式后，点击开始录制，系统即以固定频率将关节角度轨迹存入板载 W25Q256JV Flash 存储器；录制完成后自动保存为回放文件。回放时，用户通过屏幕浏览已存文件并启动回放，M85核心从 Flash 读取角度序列按原时间戳逐帧下发至 M33执行。

3. 作品测试与分析

本章从姿态采集精度、结构相关稳定度、通信延迟、软件模块功能、末端负载及抓取能力五个维度对系统进行了系统性的测试。测试设备以实验室现有仪器为主，测试项目覆盖了从底层传感器数据采集到上层功能呈现的完整数据链路，旨在客观评估系统各环节的实际表现。

3.1 测试环境与设备

测试环境：室内实验室环境，机械臂固定于水平地面，通开关电源。RGB-D 相机位于操作者正前方约 1.5m 处。

测试设备：

- 游标卡尺（分辨率 0.02mm，用于结构尺寸复核和定位偏差测量）
- 卷尺（用于工作空间范围测量）
- 电子秤（分辨率 0.1g，用于末端负载能力测试）
- 不同形状和重量的测试物体
- 示波器（用于测量通信延迟和信号质量）
- PC（用于姿态数据实时可视化,使用 VOFA+上位机和 Python Matplotlib）

3.2 测试方法与结果分析

3.2.1 姿态采集精度测试

将两枚 IMU 模组分别固定于操作者上臂和前臂，运行 ESKF 姿态解算固件，观测 VOFA+上位机实时姿态数据（三维欧拉角方块渲染，如图 12）。操作者手臂分别完成以下动作并观察 VOFA 中小方块的姿态跟随情况：

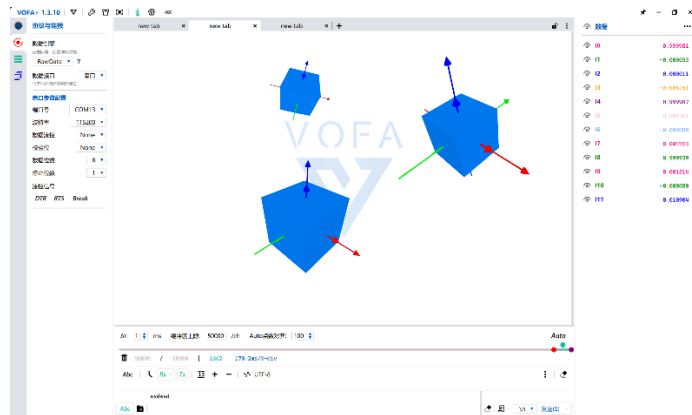


图 12 VOFA+ 调试页面

- (1) 单轴缓慢旋转：俯仰、滚转、偏航各方向独立运动，验证每轴角度输出的独立性和方向正确性。
- (2) 复合运动：如抬手同时转腕，验证多自由度耦合时姿态解算的正确性。
- (3) 快速往复摆臂：以日常操作的自然速度摆臂，验证动态跟踪的实时性。

测试结果：单轴旋转时 VOFA 姿态显示与操作者手臂运动方向完全一致，角度变化连续平滑，无

跳变或卡顿。多轴复合运动下方块姿态准确反映了手臂的空间构型变化，快速摆臂时姿态跟踪无明显滞后。两枚 IMU 输出的欧拉角数据相互独立、无串扰。IMU 50Hz 刷新率在 VOFA 端帧率稳定、无丢帧。

验证表明，IMU+ESKF 方案对肩部 3DOF（屈伸/外展/旋转）和肘部 1DOF（屈伸）的感知精度满足要求；对于小臂旋转，IMU 数据虽能反映，但是存在衰减，实测当小臂旋转 90 度时，IMU ROLL 轴仅同向变化大约 26 度。腕部旋转则几乎不能捕获到。所以依赖视觉骨骼点与电位器进行补偿，参见 2.2.2 节。

3.2.2 结构装配精度测试

使用游标卡尺测量各关节壳体、连杆、轴承座等关键结构件的实际打印尺寸，验证 3D 打印工艺的尺寸一致性。同时对装配完成后的整体机械臂进行几何测量。

测试结果：单个结构件打印尺寸与设计值偏差 $\leq 0.3\text{mm}$ ，各孔洞大约内缩 0.3mm（在预期范围内），装配后各关节轴线平行度和垂直度目视良好。卷尺测量 J2 旋转轴至末端最大水平伸展距离实测 608mm，与设计值误差小于 3mm，几乎一致。存在的主要缺陷为：部分结构件的螺栓孔壁在长期受力（应力集中）后出现轻微凹陷（PLA 硬度不足所致），造成关节局部虚位，经串联机械臂六关节逐级放大后，末端可产生约 8mm 的晃动误差。此问题应可通过在孔壁增加金属轴套加以改善。

3.2.3 软件模块功能测试

对各核心软件模块进行独立功能验证，确保各子系统按预期工作。

1. 手柄数据打包与传输：RA4M1 手柄端连接两组 IMU 和电位器，通电后通过 USB-C 串口向 RA8P1 发送数据帧，RA8P1 端接收并解析，打印关节角度和电位器值。6 路数据字段与手柄端原始值完全一致，帧头帧尾校验通过率 100%。50Hz 数据刷新率时，数据输出连续无跳变，运行数十分钟数据稳定。

2. 电机驱动：M33 核心下发单轴和多轴联动角度指令，验证梯形加减速曲线生成和 CAN FD 指令发送。6 台电机按指令同步启停，梯形速度曲线平滑无突变，电机运行正常。

3. NPU/IK 推理：人工构造了三组覆盖不同工况的测试用例（自然抬手、前伸转腕、极限复合姿态），分别输入 NPU 模型和 IK 解算器，二者输出分别打印到 PC 上，对比二者的输出关节角度及由正运动学反算的末端空间位置偏差。具体测试用例如表 2 所示（角度方向定义见 2.5.1 节），NPU 和 IK 输出如表 3 所示：

表2 人手臂姿态数据测试用例

用例	肩屈伸	肩外展	肩旋转	肘屈伸	腕俯仰	腕偏航	说明
A	0°	90°	0°	-90°	0°	0°	自然抬手到水平
B	-30°	0°	0°	-45°	-30°	15°	前伸取物姿势，转腕
C	-45°	45°	30°	-35°	45°	-20°	左前伸手，掌心向外
D	-120°	30°	0°	0°	0°	0°	左上方伸直手臂，处于工作空间边界附近

表3 测试用例关节角度结果

用例	来源	J1	J2	J3	J4	J5	J6	IK 迭代
A	期望	0°	90°	0°	-90°	0°	0°	-
	NPU	0.3°	89.2°	0.1°	-89.5°	0.4°	-0.2°	-
	IK	24.1°	89.9°	-23.4°	-90.0°	89.4°	0.0°	8
B	期望	-30°	0°	0°	-45°	-30°	15°	-
	NPU	-29.0°	0.5°	-0.2°	-44.1°	-29.2°	14.6°	-
	IK	-29.9°	0.1°	0.0°	-44.9°	-30.0°	14.9°	9
C	期望	-45°	45°	30°	-35°	45°	-20°	-
	NPU	-43.8°	44.3°	29.5°	-34.2°	44.1°	-19.3°	-
	IK	-44.8°	44.9°	29.9°	-34.9°	44.9°	-19.9°	13
D	期望	-120°	30°	0°	0°	0°	0°	-
	NPU	-118.5°	29.0°	0.6°	-0.3°	0.7°	-0.4°	-
	IK	-119.7°	29.8°	0.1°	-0.1°	0.1°	0.0°	6

得到 NPU 和 IK 的角度输出，可以再通过 FK 解出对应的末端坐标，如表 4 所示：

表4 测试用例末端坐标误差结果

用例	期望末端坐标(mm)	NPU 末端坐标(mm)	NPU 偏差(mm)	IK 末端坐标(mm)	IK 偏差(mm)
A	(357, 364, -10)	(354.5, 368.2, -8.3)	3.84	(356.4, 364.9, -10.4)	0.12
B	(473, 81, -135)	(468.7, 85.4, -131.2)	6.21	(472.1, 82.3, -134.1)	0.17
C	(455, 420, -134)	(448.3, 424.8, -129.5)	8.53	(453.8, 420.9, -132.7)	0.21
D	(386, 460, 284)	(380.5, 463.7, 287.1)	6.88	(385.2, 460.6, 283.2)	0.16

NPU 推理输出的关节角与期望值存在一定偏差，末端位置偏差在 3.8~8.5mm 量级，复杂姿态下偏差更大，表明纯 NPU 推理在训练数据稀疏区域精度有限。但 IK 以 NPU 输出为迭代初始值后，经 8~14 次迭代可收敛至末端偏差 2mm 量级，相比冷启动（需 20~50 次迭代）迭代次数大幅缩减。验证了 NPU+IK 互补架构的有效性：NPU 虽精度有限但提供了合理的初始猜测，使 IK 能够快速收敛到满足桌面级操作精度需求的解。

3.2.4 通信延迟测试

使用示波器双通道同步捕获关键通信节点的信号跳变，测量各环节的数据处理与传输延迟。

1. 端到端处理延迟：从手柄 UART 数据到达 RA8P1 到 CAN FD 总线上出现对应电机控制指令的时间差。
2. 核间通信延迟：M85 向共享内存写入数据并触发中断，到 M33 ISR 开始读取数据的间隔。
3. CAN FD 总线传输时间：6 轴同步控制帧在 500Kb/s 速率下的单帧总线占用时间。

测试结果：手柄数据到达 RA8P1 到 M85 完成 NPU/IK 融合计算并写入共享内存的处理时间 $\leq 40\text{ms}$ （含 NPU 推理和 IK 迭代）。核间通信延迟为微秒级可忽略。CAN FD 总线 6 轴同步控制帧传输时间 $\leq 0.5\text{ms}$ 。各通信环节延迟均在设计预期范围内，满足机械臂实时控制对通信带宽和低延迟的要求。

3.2.5 末端负载及抓取能力测试

此测试分为末端负载测试和抓取功能测试两部分。

1. 末端负载测试

机械臂保持水平全伸展姿态（最恶劣工况），末端执行器夹持一个 550ml 矿泉水瓶，初始重量约 15g（空瓶），慢速持续向瓶中加水以连续增加负载。观察电机是否失步、结构件是否产生异常形变或异响，记录出现失步或结构失效时的临界负载值。

测试结果：末端负载 $\leq 300\text{g}$ （重量为观察瓶中水的高度得出的粗略质量）时机械臂各关节运行平稳，电机无失步现象，结构件无肉眼可见形变。继续加水后，由于瓶子柔性强，形变导致的末端抖动趋势加强，负载约 450g 时末端轻微抖动，但仍在可控范围内，未出现任何失步或结构失效。该负载能力满足日常桌面操作需求——常规桌面物品（水杯、笔、手机、小零件等）重量通常 $< 300\text{g}$ 。

2. 抓取功能测试

选取了各种不同材质和形状的物体进行抓取测试（见下表），每个物品尝试不同的摆放位置，控制机械臂抓取 10 次，统计成功率。

表5 抓取所用测试物品和抓取成功率

物品	类型	成功率	备注
PLA 塑料块	硬质方块	100%	夹持稳固
螺丝刀	细长柄	90%	单次因夹持不稳而滑脱
充电头	光滑方块	100%	夹持稳固
小快递纸盒	轻质规则	80%	两次因纸盒过宽而夹持失败
水瓶	硬质圆柱体	90%	单次未对准瓶身曲面
喷雾罐	硬质圆柱体	70%	三次因罐子躺平放置，夹持时重心靠外而滑脱
五金塑料盒	不规则重物	70%	三次因重量偏大和塑料外壳摩擦系数低而滑脱
小狗玩偶	软质不规则	90%	单次因夹持位置不规则而滑脱

测试结果：总体平均成功率 86.25%，验证了 TPU 柔性夹爪对桌面常见物品的通用抓取能力，同时揭示了在超大尺寸、高重心偏移和超低摩擦场景下的改进方向。

4. 创新性说明

本作品的创新点主要体现在以下四个方面：

1. 双核异构实时架构：将 RA8P1 的 M85（运行 FreeRTOS 实时操作系统、NPU 加速器、Helium 矢量扩展）与 M33（运行裸机程序）双核异构处理器用于机械臂控制系统。M85 核心负责多模态数据融合与 AI 推理，M33 核心专司确定性电机实时控制，双核通过共享内存+硬件中断实现微秒级核间通信。该架构避免了传统 MCU+上位机方案中串行通信引入的额外延迟和体积膨胀问题，在一颗芯片内实现了端侧推理与实时控制的协同闭环。

2. NPU+IK 双路径互补运动规划：利用 RA8P1 内置 NPU 部署轻量级 MLP 模型，直接从多模态人体姿态输入端到端推理机械臂 6 个关节角度，绕开了传统逆运动学的多解问题——MLP 天然输出最符合人体运动习惯的解。同时 CPU 并行运行雅可比伪逆迭代 IK 解算，以 NPU 输出为迭代初始值，通过互补滤波按关节自适应融合二者输出。NPU 提供的合理初始猜测可将 IK 迭代次数从零启动的 20~50 次大幅缩减至 8~14 次，在保持运动学几何精度的同时实现了自然的人机运动风格迁移。

3. 多模态融合人体感知方案：系统融合了三类异构传感模态——IMU（覆盖肩部 3DOF+肘部 1DOF，50Hz）、视觉骨骼点（覆盖腕部 2DOF，并验证上部 4DOF，含深度信息，20~30Hz）和手柄电位器（腕部俯仰精细微调）。三者空间域上形成互补：IMU 的高频角速度输出保证了基部 4DOF 动态跟踪的实时性，视觉骨骼点的 3D 空间坐标填补了 IMU 在腕部俯仰/偏航的感知盲区，电位器提供了人机闭环的最后一点微调。这种分域互补方案以较低的传感成本实现了人臂 6DOF 全姿态覆盖。

4. 全 3D 打印低成本快速迭代结构：机械臂全部结构件（关节壳体、连杆件、底座、夹爪等）采用 FDM 3D 打印工艺制造，PLA 作为主体结构材料，TPU 用于柔性夹爪。相比 CNC 加工，单件成本降低至 1/10 以下，设计迭代周期从数天至数周压缩至数小时。SolidWorks 静应力校核验证了 PLA 结构在最恶劣工况下的安全系数超过 3.5。3D 打印方案使机械臂的原型验证和持续优化在经济上可行，也为桌面级低成本仿生机械臂的推广提供了可行路径。

5. 总结

5.1 工作回顾

本作品设计并实现了一款基于瑞萨 RA8P1 双核异构处理器的六自由度仿生机械臂系统 ArmSync，从硬件设计、软件架构到系统集成完成了完整的原型开发与验证。

在硬件层面，完成了六自由度 3D 打印机械臂本体的结构设计、装配与强度校核，全部结构件采用 PLA Basic 材料 FDM 打印，累计打印时间约 40 小时；完成了用户手柄（RA4M1 主控）的 PCB 设计与调试，集成了双 IMU 模组与直滑电位器；完成了 RA8P1 扩展板 PCB 设计，集成了 CAN FD 收发器、串口电平转换与电源管理电路。

在软件层面，完成了可穿戴 IMU 姿态传感器的固件开发，实现了基于 ESKF 的 50Hz 姿态解算；完成了 M85 核心 FreeRTOS 多任务架构搭建，实现手柄数据接收、视觉骨骼点解析、NPU 推理、IK 逆运动学解算、互补滤波融合与核间数据发送六大核心模块的独立功能验证；采用 NPU+IK 双路径互补运动规划架构，以端侧 MLP 推理提供初始猜测、雅可比伪逆迭代 IK 保证几何精度；完成了 M33 核心裸机程序的电机驱动闭环——梯形加减速曲线生成、CAN FD 多轴同步控制及安全保护机制；基于板载 W25Q256JV Flash 实现了动作录制与回放功能，通过外接 TFT 触摸屏提供本地 UI 交互。同时实现了手柄手动遥控和动作录制回放两种工作模式。

在测试验证层面，从姿态采集精度、结构装配精度、软件模块功能、通信延迟、末端负载及抓取能力五个维度对系统进行了系统性评测。IMU 姿态输出方向一致无跳变；结构最大水平伸展距离实测 608mm 与设计偏差<3mm；端到端处理延迟≤40ms 满足实时控制需求；末端负载能力≥300g 覆盖日常桌面物品；TPU 柔性夹爪对八类测试物品的平均抓取成功率为 86.25%。测试结果验证了系统各环节的功能完整性和协同正确性。

5.2 改进方向

本作品在以下方面仍有提升空间：

1. 结构件长期耐久性：目前采用普通 PLA 作为结构材料，在长期受力位置（螺栓孔壁）出现轻微凹陷，经六关节逐级放大后末端能产生明显晃动，这直接成为机械臂末端精度的硬件短板。后续可将关节壳体等关键受力部件更换为碳纤维增强 PLA-CF 或 PETG-CF 材料，配合金属轴套、法兰轴承等来减小孔壁应力集中。

2. IMU 小臂旋转感知衰减：实测小臂旋转 90°时 IMU ROLL 轴仅同向变化约 26°，腕部旋转几乎无法捕获。目前通过视觉骨骼点进行补偿，但视觉系统受限于相机视场，相机方向和光照条件。可考虑增设一枚腕部专用 IMU，或采用电磁式角度传感器实现小臂旋转轴的独立测量。

3. NPU 模型泛化能力弱：当前 MLP 模型在训练数据稀疏的极限复合姿态下末端偏差较大。训练数据集采集仍不够广泛。后续可在预训练阶段扩充训练数据集的姿态覆盖范围，并在微调阶段采集更多人工标注的人机异构配对数据，提升模型在边缘工况下的推理精度。

4. 抓取通用性提升：当前 86.25%的平均抓取成功率在超大尺寸物品、高重心偏移和超低摩擦表面场景下仍有不足。后续可优化夹爪几何，并引入基于电机电流反馈的简易力控策略，实现自

适应夹持力调节。

5. 自主操作能力拓展：当前系统以人机遥控和动作录制回放为主要交互模式。后续可引入基于视觉的目标定位与抓取、基于深度学习的目标检测与分类，以及简单的任务序列编辑器，使 ArmSync 从遥控工具向半自主操作平台演进。

附录

附录 A: 代码和程序清单

ArmSync 软件工程基于瑞萨 e² studio 创建, 采用双核 Solution 工程结构: 一个 Solution 项目链接 CPU0(M85) 和 CPU1(M33) 两个子工程, 双核通过共享内存与硬件中断通信。以下为各工程的应用层代码目录结构表(表 A-1, A-2)。

表 A-1 CPU0 (Cortex M85, FreeRTOS) 应用层源代码文件清单

层级	文件/目录	说明
入口	cpp_main.cpp/h	FreeRTOS 入口与任务创建
入口	FreeRTOSConfig.h	FreeRTOS 内核参数配置
入口	hal_entry.c	硬件初始化
共享	shared/ipc_frame.h	双核 IPC 帧结构定义
驱动	app/drivers/tft_spi.cpp/h	TFT SPI 触摸屏驱动
工具	app/Utils/ElegantDebug.cpp/h	调试日志输出工具
工具	app/Utils/ringbuf.h	环形缓冲区模板
任务 1	app/tasks/UartRecvTask/	串口接收 (Jetson 视觉+手柄 IMU)
任务 2	app/tasks/NormalizeTask/	多模态数据归一化
任务 3	app/tasks/NPUtask/	NPU MLP 端到端关节角度推理
任务 4	app/tasks/IKTask/	雅可比伪逆迭代 IK 解算
任务 5	app/tasks/FusionTask/	互补滤波融合 (关节自适应)
任务 6	app/tasks/CPUCommTask/	核间数据转发 (共享内存, M33 中断)
任务 7	app/tasks/MotorFeedbackTask/	电机实际角度 CAN 反馈接收
任务 8	app/tasks/UITask/	TFT 触摸屏 UI 与模式管理
任务 9	app/tasks/RecPlayTask/	动作录制回放 Flash 存取

表 A-2 CPU1 (Cortex M33, 裸机) 应用层源代码文件清单

层级	文件/目录	说明
入口	hal_entry.c	硬件初始化
入口	cpp_main.cpp/h	超级循环
驱动	shared/ipc_frame.h	双核 IPC 帧结构定义 (与 CPU0 共用)
IPC 中断	app/ipc_isr/	共享内存中断接收 M85 关节角度指令
驱动	app/motor/motor.cpp/h	六路步进电机控制, 接收步进电机反馈
驱动	app/gripper/gripper.cpp/h	控制夹爪, 接收夹爪反馈
驱动	app/drivers/can.c/h	CAN FD 总线驱动
驱动	app/drivers/canfd_afl.c	CAN 验收滤波配置
驱动	app/drivers/Emm_V5.c/h	电机通信协议
安全	app/safety/safety.cpp/h	限位、过流、通信超时保护

附录 B：主要 PCB 原理图/3D 图

本作品共设计了五块 PCB：遥控手柄（RA4M1 主控，集成传感接口与电位器）、IMU 姿态传感器模组、RA8P1 主控扩展板（串口电平转换、手柄接口与电源管理）、TFT SPI 扩展板 Shield、CANFD 收发器扩展板 Shield。以下为 PCB 的原理图与 3D 预览图，由于 Shield 设计过于简单，在此暂不贴出。

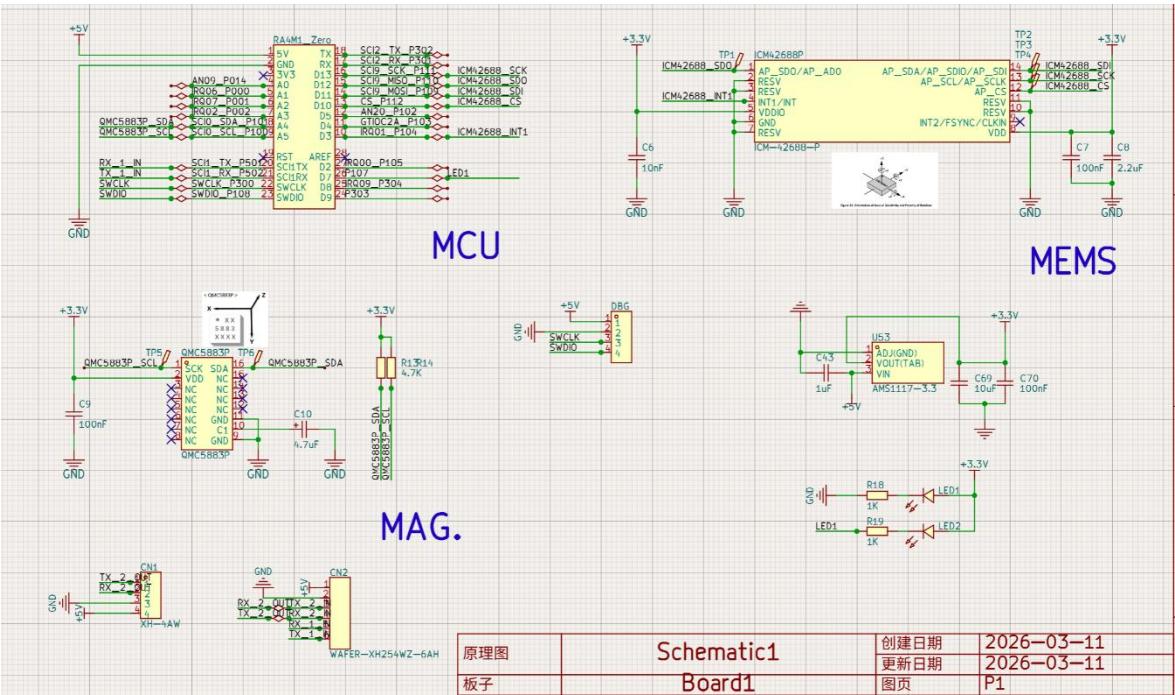


图 B-1 IMU 模组原理图

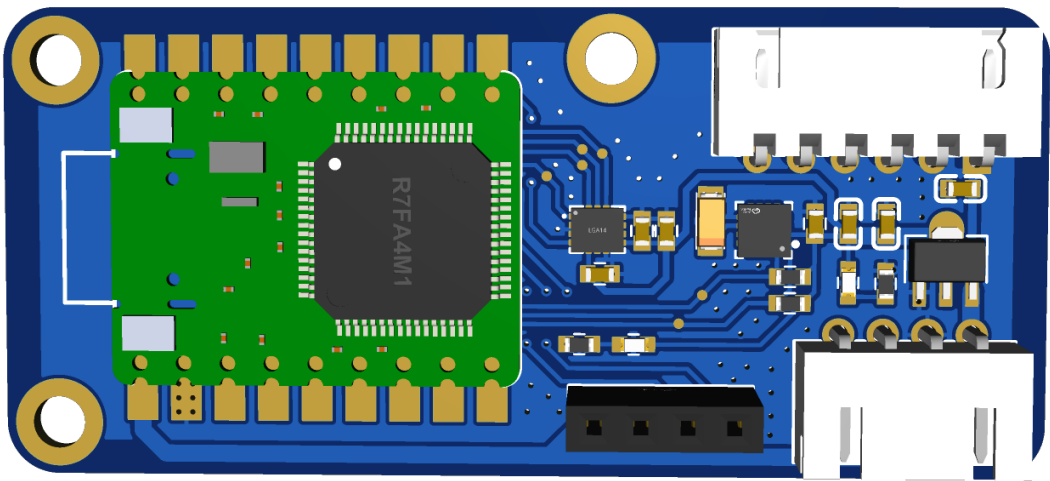


图 B-2 IMU 模组 PCB 3D 图

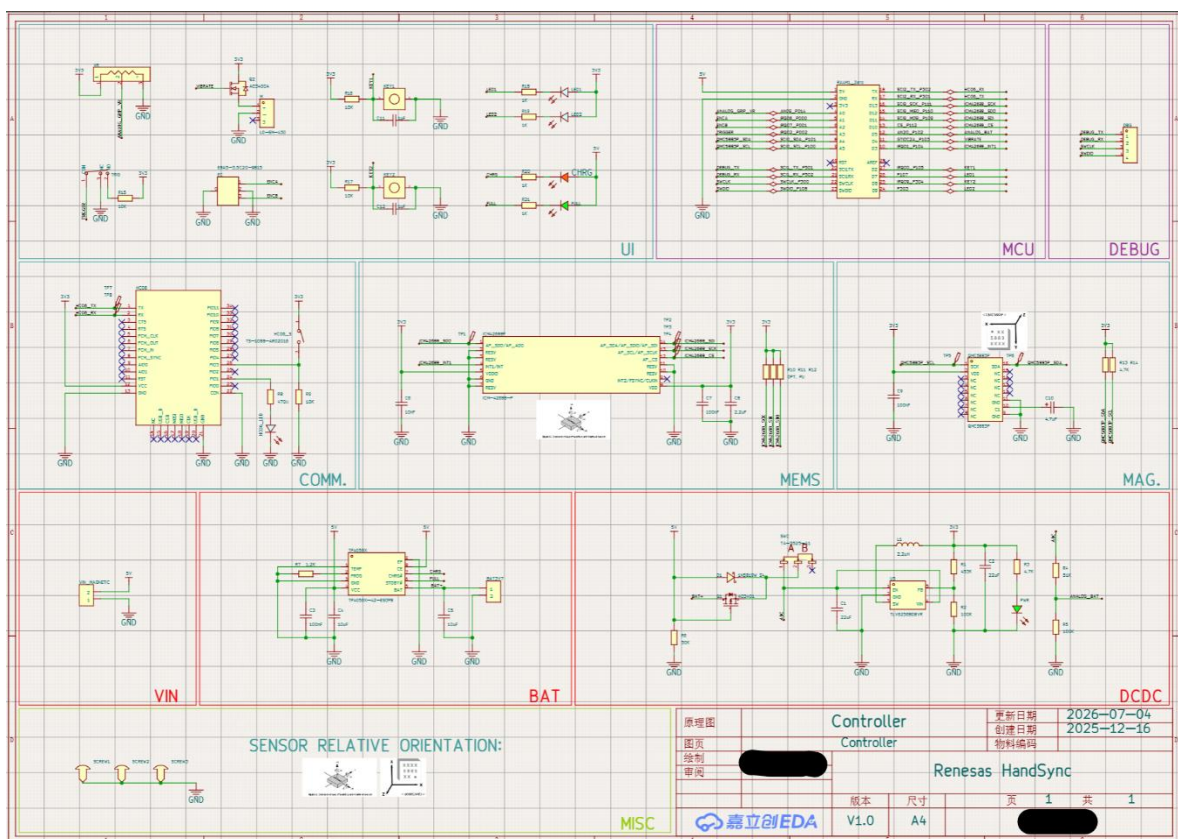


图 B-3 遥控手柄（初版）原理图

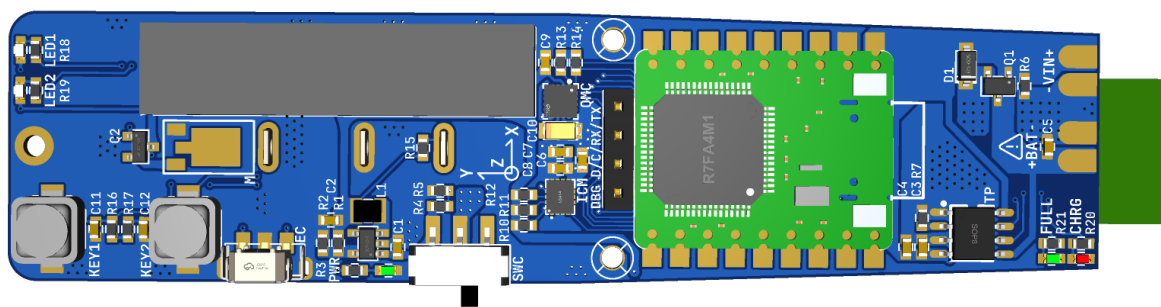


图 B-4 遥控手柄（初版）PCB 3D 图

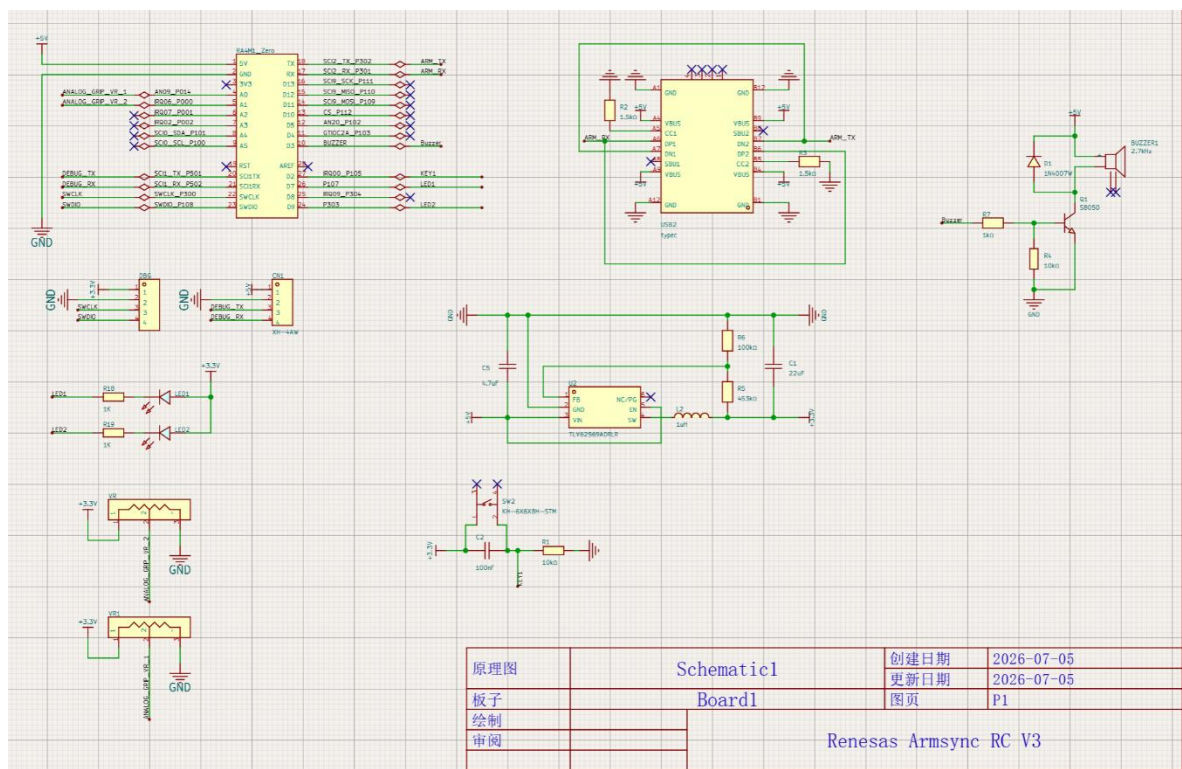


图 B-5 遥控手柄（终版）原理图

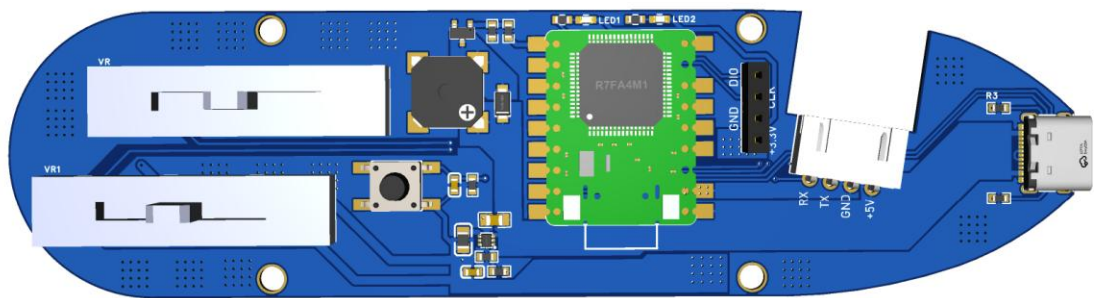


图 B-6 遥控手柄（终版）PCB 3D 图

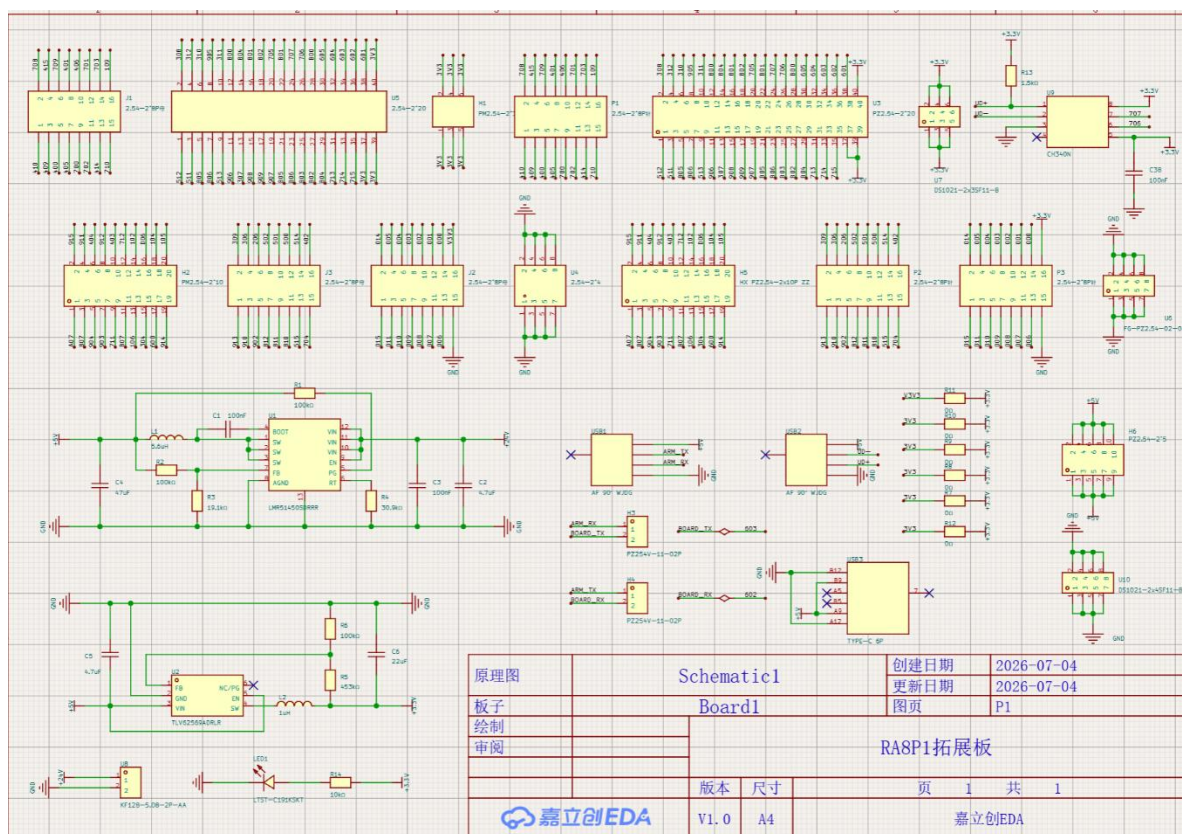


图 B-7 RA8P1 扩展板原理图

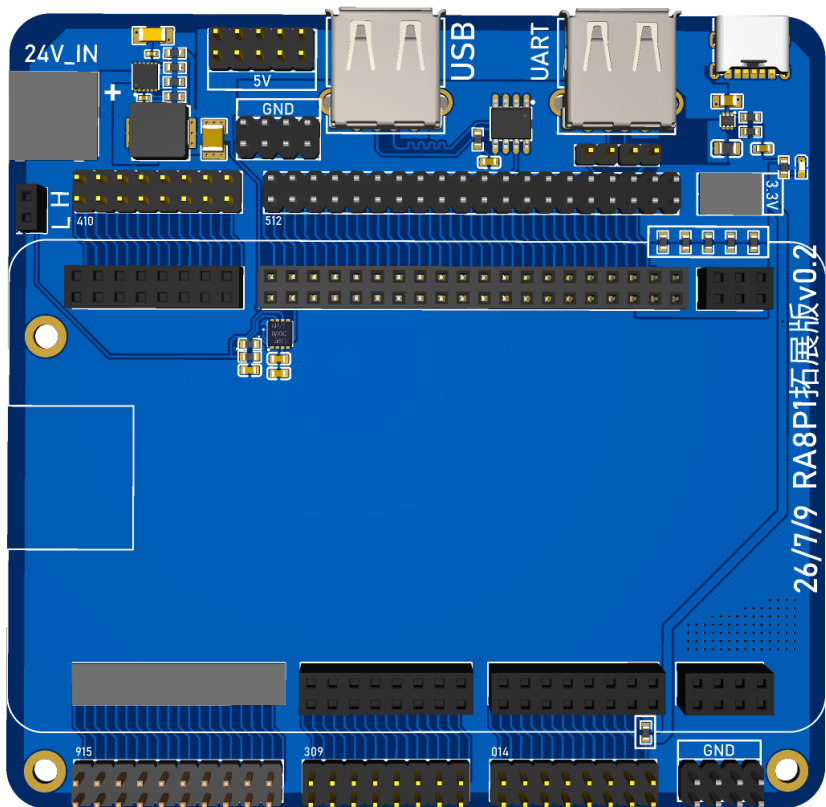


图 B-8 RA8P1 扩展板 PCB 3D 图

参考文献：

- [1] Renesas Electronics Corporation. RA8P1 Group User's Manual: Hardware[EB/OL]. (2025-01-15)[2026-07-27]. <https://www.renesas.com/document/man/ra8p1-group-users-manual-hardware>.
- [2] Renesas Electronics Corporation. Flexible Software Package (FSP) Documentation[EB/OL]. (2026)[2026-07-27]. <https://renesas.github.io/fsp/>.
- [3] Renesas Electronics Corporation. e² Studio Quick Start Guide: Build and Debug RA8 Multicore Devices[EB/OL]. (2024)[2026-07-27]. <https://www.renesas.cn/zh/video/e-studio-quick-start-guide-build-and-debug-ra8-multicore-devices>.
- [4] ARM Limited. Helium Intrinsic User Guide[EB/OL]. (2023)[2026-07-27]. <https://developer.arm.com/documentation/102095/0101/Helium-intrinsics>.
- [5] Google LLC. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines[EB/OL]. (2024)[2026-07-27]. <https://developers.google.com/mediapipe>.
- [6] Buss S R. Introduction to Inverse Kinematics with Jacobian Transpose, Pseudoinverse and Damped Least Squares Methods[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2004, 17(1): 1-19.
- [7] Chen Bocheng. 机械臂运动学逆解（Analytical Solution）[EB/OL]. 博客园, (2019-05-15)[2026-07-27]. <https://www.cnblogs.com/chenbocheng/p/10839360.html>.
- [8] iHome. 机器人逆运动学数值解法（The Jacobian Transpose Method）[EB/OL]. 博客园, (2016-10-09)[2026-07-27]. <https://www.cnblogs.com/21207-iHome/p/5943167.html>.
- [9] wyy202206174248. 全连接神经网络（MLP）原理与 PyTorch 实现详解[EB/OL]. CSDN, (2025)[2026-07-27]. <https://blog.csdn.net/wyy202206174248/article/details/149231502>.
- [10] 电子发烧友. RA8P1 NPU 部署实战：基于 Renesas Ethos-U 的端侧推理[EB/OL]. (2025)[2026-07-27]. https://bbs.elecfans.com/jishu_2511576_1_1.html.
- [11] 知乎专栏. 多层感知机（MLP）原理 [EB/OL]. (2025)[2026-07-27]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1936123628505798169>.
- [12] 知乎专栏. 机器人逆运动学（IK）原理与实现 [EB/OL]. (2025)[2026-07-27]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1920156716194042197>.
- [13] Stewart R, Matthew B. Introduction to Autonomous Mobile Robots[M]. 2nd ed. Cambridge: MIT Press, 2011: 97-135.
- [14] Corke P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python[M]. 3rd ed. Berlin: Springer, 2023: 191-228.
- [15] Denavit J, Hartenberg R S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices[J]. Journal of Applied Mechanics, 1955, 22(2): 215-221.